Elementare Sortieralgorithmen

Einführung in die Programmierung 1

Sommersemester 25

Überblick

- Bubblesort
- Insertionsort
- Selectionssort
- Stabilität von Sortieralgorithmen
- Vergleich

Annahmen

- Allgemein
  - Daten (sog. Schlüssel) werden in einem Array gespeichert
  - Auf den Daten ist eine Ordnungsrelation „≤“ definiert
- Daten
  - Alle Beispiele zuerst mit ganzen Zahlen
  - Die Algorithmen funktionieren auch auf anderen Datentypen
    - Z. B. mit kleinen Änderungen bei Vergleichen
- Implementierung in Methoden
  - Es werden immer existierende Arrays übergeben
    - Es wird daher nicht explizit auf `null` überprüft
  - O. B. d. A. wird immer aufsteigend sortiert

Bubblesort

Idee

- Durchlauf
  - Array von links nach rechts durchlaufen
  - Es werden immer **zwei benachbarte** Elemente betrachtet
  - Wenn sie in falscher Reihenfolge vorkommen, werden sie vertauscht
- Der obige Schritt wird so oft wiederholt, bis das Array komplett sortiert ist
  - Das letzte Element des vorherigen Durchlaufs muss nicht mehr beachtet werden (ist an der richtigen Position)

Implementierung

```
private static void bubbleSort(int[] data) {
    for (int i = 0; i < data.length - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < data.length - i - 1; j++) {
            if (data[j] > data[j + 1]) {
                exchange(data, j, j + 1);
            }
        }
    }
}

private static void exchange(int[] a, int i, int j) {
    int swap = a[i];
    a[i] = a[j];
    a[j] = swap;
}
```

Beispiel (1)

- Ursprüngliches Array [73, 2, 19, 96, 11, 5, 73, 66, 99, 1, 72, 30]
- Innerste Schleife (für i = 0) visualisiert

```
[2, 73, 19, 96, 11, 5, 73, 66, 99, 1, 72, 30]
[2, 19, 73, 96, 11, 5, 73, 66, 99, 1, 72, 30]
[2, 19, 73, 96, 11, 5, 73, 66, 99, 1, 72, 30]
[2, 19, 73, 11, 96, 5, 73, 66, 99, 1, 72, 30]
[2, 19, 73, 11, 5, 96, 73, 66, 99, 1, 72, 30]
[2, 19, 73, 11, 5, 73, 96, 66, 99, 1, 72, 30]
[2, 19, 73, 11, 5, 73, 66, 96, 99, 1, 72, 30]
[2, 19, 73, 11, 5, 73, 66, 96, 99, 1, 72, 30]
[2, 19, 73, 11, 5, 73, 66, 96, 1, 99, 72, 30]
[2, 19, 73, 11, 5, 73, 66, 96, 1, 72, 99, 30]
[2, 19, 73, 11, 5, 73, 66, 96, 1, 72, 30, 99]
```

```java
private static void bubbleSort(int[] data) {
    for (int i = 0; i < data.length - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < data.length - i - 1; j++) {
            if (data[j] > data[j + 1]) {
                exchange(data, j, j + 1);
            }
        }
    }
}
```

Nach einem kompletten Durchlauf steht das Maximum (99) ganz rechts

Beispiel (2)

- Ursprüngliches Array

```
[73  2  19  96  11  5  73  66  99  1  72  30]
```

- Array jeweils nach innerer `for`-Schleife ausgegeben

```
[2  19  73  11  5  73  66  96  1  72  30  99]
[2  19  11  5  73  66  73  1  72  30  96  99]
[2  11  5  19  66  73  1  72  30  73  96  99]
[2  5  11  19  66  1  72  30  73  73  96  99]
[2  5  11  19  1  66  30  72  73  73  96  99]
[2  5  11  1  19  30  66  72  73  73  96  99]
[2  5  1  11  19  30  66  72  73  73  96  99]
[2  1  5  11  19  30  66  72  73  73  96  99]
[1  2  5  11  19  30  66  72  73  73  96  99]
[1  2  5  11  19  30  66  72  73  73  96  99]
[1  2  5  11  19  30  66  72  73  73  96  99]
```

Analyse

- Zwei verschachtelte Schleifen
  - Werden immer komplett durchlaufen
    - Unabhängig von der Eingabesequenz
  - Laufzeit ist in **$O(n^2)$**
    - Anweisungen in der innersten for-Schleife haben konstante Laufzeit

Optimierung

```
private static void bubbleSort2(int[] data) {
    boolean notSorted = true;
    while (notSorted) {
        notSorted = false;
        for (int i = 0; i < data.length - 1; i++) {
            if (data[i] > data[i + 1]) {
                exchange(data, i, i + 1);
                notSorted = true;
            }
        }
    }
}
```

- Verbesserung
  - Abbruch, wenn in einem Durchlauf keine Elemente mehr vertauscht werden

Bubblesort optimiert – Beispiel

- Ursprüngliches Array

```
[73  2  19  96  11  5  73  66  99  1  72  30]
```

- Array jeweils nach der `for`-Schleife

```
[2  19  73  11  5  73  66  96  1  72  30  99]
[2  19  11  5  73  66  73  1  72  30  96  99]
[2  11  5  19  66  73  1  72  30  73  96  99]
[2  5  11  19  66  1  72  30  73  73  96  99]
[2  5  11  19  1  66  30  72  73  73  96  99]
[2  5  11  1  19  30  66  72  73  73  96  99]
[2  5  1  11  19  30  66  72  73  73  96  99]
[2  1  5  11  19  30  66  72  73  73  96  99]
[1  2  5  11  19  30  66  72  73  73  96  99]
[1  2  5  11  19  30  66  72  73  73  96  99]
```

Bubblesort optimiert – Analyse

- Schlechtester Fall (absteigend sortiertes Array)
  - Beide Schleifen müssen immer durchlaufen werden
  - Laufzeit ist in **$O(n^2)$**
- Durchschnittlicher Fall
  - Ähnlich schlechtestem Fall
- Bester Fall (aufsteigend sortiertes Array)
  - Optimierte Variante durchläuft Array genau einmal
  - Laufzeit ist in **$O(n)$**

Bester Fall – Vergleich

- Bubblesort
  - Ursprüngliches Array

    [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]
  - Ausgabe nach innerer Schleife

    [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]
    [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]
    [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]
    [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]
    [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]
    [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]
    [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]
    [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]
    [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]
    [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]
- Bubblesort optimiert
  - Ursprüngliches Array

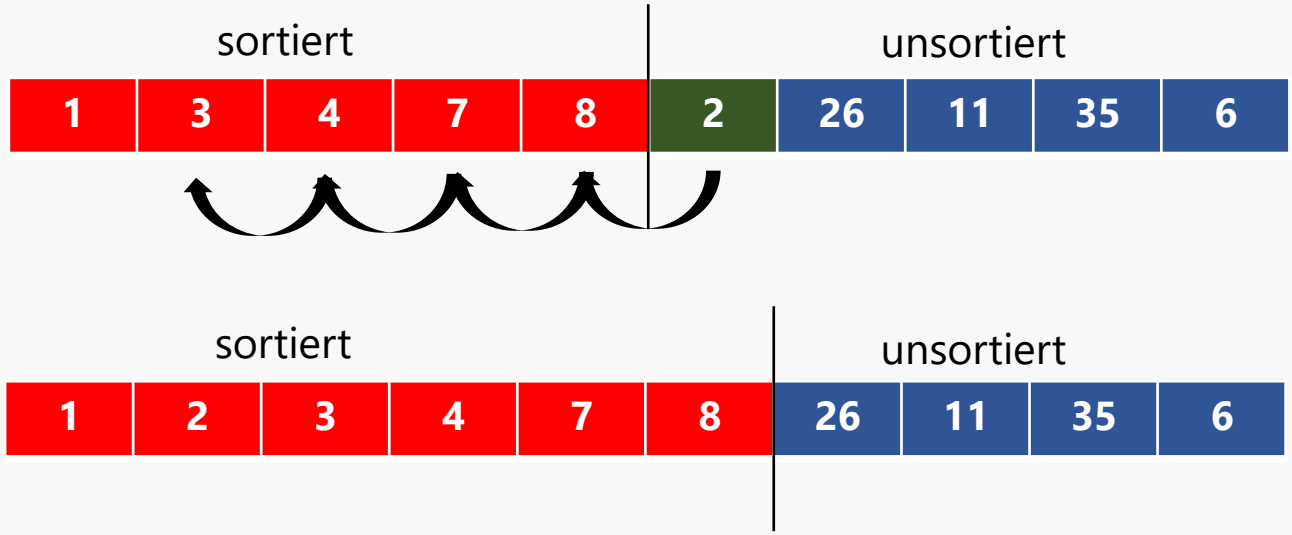
    [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]
  - Ausgabe nach innerer Schleife

    [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]

Insertionsort

Idee

- Insertionsort nimmt aus dem unsortierten Teil der Eingabesequenz das erste Element
- Fügt das Element an der richtigen Stelle in die bisher sortierte Sequenz ein



Implementierung

```
private static void insertionSort(int[] data) {
    for (int i = 1; i < data.length; i++) {
        for (int j = i; j > 0 && data[j] < data[j - 1]; j--) {
            exchange(data, j, j - 1);
        }
    }
}
```

Beispiel (1)

```java
private static void insertionSort(int[] data) {
    for (int i = 1; i < data.length; i++) {
        for (int j = i; j > 0 && data[j] < data[j - 1]; j--) {
            exchange(data, j, j - 1);
        }
    }
}
```

- Ursprüngliches Array

  [73, 2, 19, 96, 11, 5, 73, 66, 99, 1, 72, 30]
- Innerste Schleife (für i = 1) visualisiert

  [**2**, **73**, 19, 96, 11, 5, 73, 66, 99, 1, 72, 30]
- Innerste Schleife (für i = 2) visualisiert

  [2, **19**, **73**, 96, 11, 5, 73, 66, 99, 1, 72, 30]
- Innerste Schleife (für i = 4) visualisiert

  [2, 19, 73, **11**, **96**, 5, 73, 66, 99, 1, 72, 30]

  [2, 19, **11**, **73**, 96, 5, 73, 66, 99, 1, 72, 30]

  [2, **11**, **19**, 73, 96, 5, 73, 66, 99, 1, 72, 30]

Beispiel (2)

- Ursprüngliches Array

```
[73  2  19  96  11  5  73  66  99  1  72  30]
```

- Array jeweils nach der inneren `for`-Schleife

```
[2  73  19  96  11  5  73  66  99  1  72  30]
[2  19  73  96  11  5  73  66  99  1  72  30]
[2  19  73  96  11  5  73  66  99  1  72  30]
[2  11  19  73  96  5  73  66  99  1  72  30]
[2  5  11  19  73  96  73  66  99  1  72  30]
[2  5  11  19  73  73  96  66  99  1  72  30]
[2  5  11  19  66  73  73  96  99  1  72  30]
[2  5  11  19  66  73  73  96  99  1  72  30]
[1  2  5  11  19  66  73  73  96  99  72  30]
[1  2  5  11  19  66  72  73  73  96  99  30]
[1  2  5  11  19  30  66  72  73  73  96  99]
```

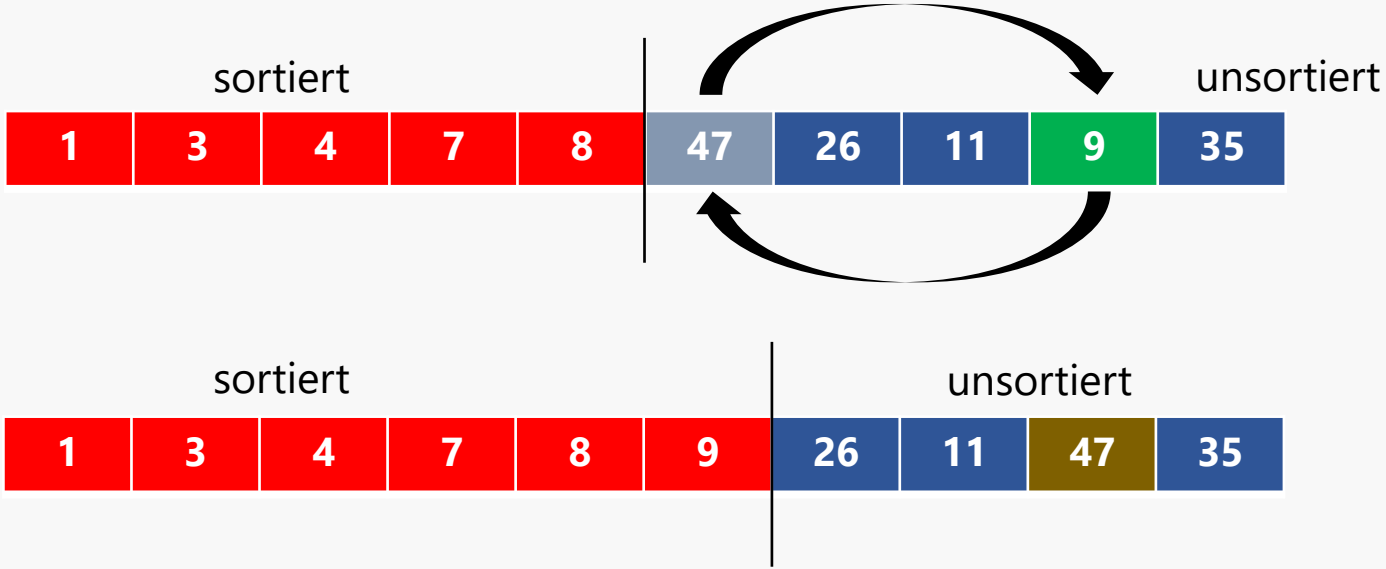
Analyse

- Schlechtester Fall (absteigend sortiertes Array übergeben)
  - Schleifen werden komplett durchlaufen
  - Laufzeit ist in **$O(n^2)$**
- Durchschnittlicher Fall
  - Wie schlechtester Fall
- Bester Fall (aufsteigend sortiertes Array übergeben)
  - Innere Schleife wird nie betreten (Bedingung wertet immer gleich auf false aus)
  - Laufzeit ist in **$O(n)$**

Selectionsort

Idee

- Selectionsort wählt immer das kleinste Element aus dem noch nicht sortierten Teil der Eingabesequenz
- Tauscht das Element an der ersten Position nach dem sortierten Teil mit dem kleinsten Element



Implementierung

```
private static void selectionSort(int[] data) {
    for (int i = 0; i < data.length - 1; i++) {
        int min = i;
        for (int j = i + 1; j < data.length; j++) {
            if (data[j] < data[min]) {
                min = j;
            }
        }
        exchange(data, i, min);
    }
}
```

Beispiel (1)

- Ursprüngliches Array

  [73, 2, 19, 96, 11, 5, 73, 66, 99, 1, 72, 30]
- Innerste Schleife (für i = 0) visualisiert
  - Index des Minimums = 9
  - Array nach dem Tausch: [**1**, 2, 19, 96, 11, 5, 73, 66, 99, **73**, 72, 30]
- Innerste Schleife (für i = 1) visualisiert
  - Index des Minimums = 1
  - Array nach dem Tausch: [1, **2**, 19, 96, 11, 5, 73, 66, 99, 73, 72, 30]
- Innerste Schleife (für i = 2) visualisiert
  - Index des Minimums = 5
  - Array nach dem Tausch: [1, 2, **5**, 96, 11, **19**, 73, 66, 99, 73, 72, 30]

Beispiel (2)

- Ursprüngliches Array

```
[73  2  19  96  11  5  73  66  99  1  72  30]
```

- Array jeweils nach der inneren `for`-Schleife

```
[1  2  19  96  11  5  73  66  99  73  72  30]
[1  2  19  96  11  5  73  66  99  73  72  30]
[1  2  5  96  11  19  73  66  99  73  72  30]
[1  2  5  11  96  19  73  66  99  73  72  30]
[1  2  5  11  19  96  73  66  99  73  72  30]
[1  2  5  11  19  30  73  66  99  73  72  96]
[1  2  5  11  19  30  66  73  99  73  72  96]
[1  2  5  11  19  30  66  72  99  73  73  96]
[1  2  5  11  19  30  66  72  73  99  73  96]
[1  2  5  11  19  30  66  72  73  73  99  96]
[1  2  5  11  19  30  66  72  73  73  96  99]
```

Analyse

- Zwei verschachtelte Schleifen
  - Werden immer komplett durchlaufen
    - Unabhängig von der Eingabesequenz
  - Laufzeit ist in **$O(n^2)$**
  - Bester Fall, durchschnittlicher Fall und schlechtester Fall daher gleich!
- Anzahl der Aufrufe von exchange
  - Linear, unabhängig von der Eingabesequenz
  - Bei Insertionsort z. B. abhängig von der Eingabesequenz
    - Kann dort auch quadratisch sein

Stabilität von Sortieralgorithmen

Stabilität von Sortieralgorithmen (1)

- Stabiles Sortierverfahren
  - Die Reihenfolge der Datensätze (komplexe Datentypen), deren Sortierschlüssel gleich sind, bleibt bewahrt
- Beispiel für komplexeren Datentyp
  - Personaldaten
    - Name
    - Abteilungsnummer
  - Beide Informationen werden gemeinsam gespeichert
    - Implementierungsmöglichkeit wird bei der Objektorientierung noch besprochen

Stabilität von Sortieralgorithmen (2)

- Beispiel (Abteilungsnummer + Name)
  - Liste von Personaldaten mit Abteilungsnummer
  - Innerhalb der Abteilung sortiert nach Vornamen

3 **Daniel**	**4** **Maria**	**2** **Paul**	**3** **Erika**	**1** **Anton**	**3** **Sarah**

Stabilität von Sortieralgorithmen (3)

- Originaldaten

3 **Daniel**	4 **Maria**	2 **Paul**	3 **Erika**	1 **Anton**	3 **Sarah**

- Stabile Sortierung (nach Abteilungsnummer)

1 **Anton**	2 **Paul**	3 **Daniel**	3 **Erika**	3 **Sarah**	4 **Maria**

- Nicht stabile Sortierung (nach Abteilungsnummer)

1 **Anton**	2 **Paul**	3 **Erika**	3 **Daniel**	3 **Sarah**	4 **Maria**

Stabilität – Beispiele

- Sequenz vereinfacht **3 4 2 3 1 3**
- Vergleich der bisherigen Algorithmen
  - Ausgaben nach inneren Schleifen

Bubblesort	Insertionsort	Selectionsort
3 4 2 3 1 3	3 4 2 3 1 3	3 4 2 3 1 3
3 2 3 1 3 4	3 4 2 3 1 3	1 4 2 3 3 3
2 3 1 3 3 4	2 3 4 3 1 3	1 2 4 3 3 3
2 1 3 3 3 4	2 3 3 4 1 3	1 2 3 4 3 3
1 2 3 3 3 4	1 2 3 3 4 3	1 2 3 3 4 3
1 2 3 3 3 4	1 2 3 3 3 4	1 2 3 3 3 4
stabil	stabil	**nicht stabil**

Vergleich

Elementare Sortierverfahren – Vergleich

- Bubblesort
  - Einfach zu implementieren und stabile Sortierung
- Insertionsort
  - Lineare Laufzeit bei vorsortierten Sequenzen
  - Stabile Sortierung
- Selectionsort
  - Anzahl der Vertauschungen steigt linear an
  - Besser (im Durchschnitt) als Insertionsort bzw. Bubblesort, falls Vertauschungen sehr aufwändig
  - Nicht stabil

Elementare Sortierverfahren – Laufzeiten

- Beispiele für Laufzeiten
  - Arrays der Länge *n* mit Zufallszahlen im Bereich 0 .. *n*
  - Laufzeiten für einen Algorithmus
    - Mittelwert von zehn Messungen pro Eingabegröße
  - System - Intel Core i7 9750H, Windows 10, Java 14

Eingabegröße n	Bubblesort (sec)	Insertionsort (sec)	Selectionsort (sec)
10000	0,10	0,01	0,03
20000	0,43	0,05	0,09
40000	1,80	0,19	0,36
80000	7,28	0,79	1,42
160000	29,17	3,14	5,66